

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DATABASE MODELING & SQL

Profa. Rita de Cássia Rodrigues



rita@fiap.com.br

Prof. William Maximiano



profwilliam.junior@fiap.com.br

TIPO DE DADOS - (ORACLE)

- ✓ Objetivo
- ✓ Conceitos de Tipos de Dados
- ✓ Exercícios

- ☐ Caracterizar tipos de dados;
- ☐ Aplicar tipos de dados em um modelo de dados relacional, utilizando o SGBD ORACLE.

☐ Tipos de Dados

Tipos de dados são estruturas que cada SGBD utiliza para **definir como os dados serão armazenados internamente**.

A **ANSI** (American National Standards Institute) **determina os tipos de dados que todos os SGBD's** devem possuir, porém cada SGBD pode utilizar o nome que achar apropriado/necessário ao tipo de dado e referenciá-lo ao tipo de dado determinado pela ANSI.

Os tipos de dados podem variar conforme a versão do SGBD, abordaremos os tipos de dados utilizados pelo Oracle durante nossas aulas.

O limite (tamanho/abrangência) de cada tipo de dado em cada SGBD **pode variar** conforme a determinação do **fabricante e versão** utilizada.

ANSI (American National Standards Institute) e ISO são responsáveis pela padronização. Porém há muitas variações criadas pelos fabricantes de SGBD.

Versões SQL ANSI

Year	Name	Alias	Comments
1986	SQL-86	SQL-87	First formalized by ANSI.
1989	SQL-89	FIPS 127-1	Minor revision, in which the major addition were integrity constraints. Adopted as FIPS 127-1.
1992	SQL-92	SQL2, FIPS 127-2	Major revision (ISO 9075), <i>Entry Level</i> SQL-92 adopted as FIPS 127-2.
1999	SQL:1999	SQL3	Added regular expression matching, recursive queries (e.g. transitive closure), triggers , support for procedural and control-of-flow statements, non-scalar types, and some object-oriented features (e.g. structured types). Support for embedding SQL in Java (SQL/OLB) and vice-versa (SQL/JRT).
2003	SQL:2003	SQL 2003	Introduced XML -related features (SQL/XML), <i>window functions</i> , standardized sequences, and columns with auto-generated values (including identity-columns).
2006	SQL:2006	SQL 2006	ISO/IEC 9075-14:2006 defines ways in which SQL can be used in conjunction with XML. It defines ways of importing and storing XML data in an SQL database, manipulating it within the database and publishing both XML and conventional SQL-data in XML form. In addition, it enables applications to integrate into their SQL code the use of XQuery , the XML Query Language published by the World Wide Web Consortium (W3C), to concurrently access ordinary SQL-data and XML documents. ^[37]
2008	SQL:2008	SQL 2008	Legalizes ORDER BY outside cursor definitions. Adds INSTEAD OF triggers. Adds the TRUNCATE statement. ^[38]
2011	SQL:2011		

Leitura Recomendada (Acessados em 31/03/2020):

<http://pt.wikipedia.org/wiki/SQL>

<http://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

<http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/sql-2003-twp-129141.pdf>



Padrão SQL ANSI-92, para alguns tipos de dados e SGDB's:

<i>Padrão</i>	<i>SQL Ansi</i>	<i>DBF</i>	<i>Paradox</i>	<i>MS-Access</i>	<i>Oracle</i>	<i>MS-SQL Server</i>	<i>Interbase</i>	<i>MySQL</i>
<i>Tipo</i>	92	III+	7	2000	8	7	4.2	3.23
Texto	Char Varchar	Character	Alpha	Text Memo	Char Varchar2 Long	Char Varchar	Char Varchar	Char Varchar
Data	Date	Date	Date	Datetime	Date	Datetime	Date	Datetime
Hora	Time	-	Time	Datetime	Date	Datetime	Date	Datetime
Número	Numeric Integer Float	Numeric	- Long Integer Number	- Long Double	Number	Numeric Int Real	Numeric Integer Float	Numeric Integer Double
Moeda	-	-	Money	Currency	-	Money	-	-
Lógico	-	Logic	Logical	Bit	-	Bit	-	-
Contador	-	-	Autoincrement	Counter	-	-	-	-
Binários	-	-	Bynary	LongBinary	BLOB	Varbinary	BLOB	BLOB



Tipo de Dados/ Tamanho Min e Max	Oracle 8i	Oracle 9i/10g	Oracle 11g	Oracle 12c
CHAR	1/2000 bytes	1/2000 bytes	1/2000 bytes	1/2000 bytes
NCHAR	1/2000 bytes	1/2000 bytes	1/2000 bytes	1/2000 bytes
VARCHAR2	1/4000 bytes	1/4000 bytes	1/4000 bytes	*32767 bytes
NVARCHAR2	1/4000 bytes	1/4000 bytes	1/4000 bytes	*32767 bytes
NUMBER(p,s)	1 a 38 dígitos	1 a 38 dígitos	1 a 38 dígitos	1 a 38 dígitos
DATE	7 bytes	7 bytes	7 bytes	7 bytes
BLOB	4gb	8Tb	8Tb a 128Tb	8Tb a 128Tb
CLOB	4gb	8Tb	8Tb a 128Tb	8Tb a 128Tb
TIMESTAMP	11 bytes	11 bytes	11 bytes	11 bytes

Fonte *: https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/sql_elements001.htm#SQLRF55623, acessado em: 20/03/2020.



A partir da versão 12c: **4000 bytes**, com configuração padrão (*max_string_size = standard*), ou **32767 bytes** (32 KB -1 byte) com parâmetro *max_string_size = extended*.

Tipo de Dados	Descrição
CHAR	Conjunto de caracteres com tamanho fixo.
NCHAR	Conjunto de caracteres com tamanho fixo.
VARCHAR2	Conjunto de caracteres com tamanho variável.
NVARCHAR2	Conjunto de caracteres com tamanho variável.
NUMBER(p,s)	Um número com precisão (p) e escala(s). A precisão varia de 1 a 38 e a escala pode ser -84 a 127.
DATE	Valores de data de 1º janeiro de 4712 A.C. a 31 dezembro de 9999 A.D.
BLOB	Conjunto de binários (utilizado para armazenar imagens).
CLOB	Conjunto de caracteres (utilizado para armazenar arquivos).
TIMESTAMP	Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e segundos fracionários. O valor de segundos fracionários pode variar de 0 a 9 (precisão até um bilionésimo de segundo). O padrão é 6 (um milionésimo).

NCHAR e NVARCHAR – utilizado para armazenar outros tipos de caracteres, por exemplo: japonês
Conjunto de Linguagem Nacional (NLS=National Language Set)



Tabela 1-2 *Tipos de dados Oracle equivalente ao ANSI*

Tipo de dados ANSI SQL	Tipo de dados Oracle
CHARACTER(n) CHAR(n)	CHAR(n)
CHARACTER VARYING(n) CHAR VARYING(n)	VARCHAR(n)
NATIONAL CHARACTER(n) NATIONAL CHAR(n) NCHAR(n)	NCHAR(n)
NATIONAL CHARACTER VARYING(n) NATIONAL CHAR VARYING(n) NCHAR VARYING(n)	NVARCHAR2(n)
NUMERIC(p,s) DECIMAL(p,s)	NUMBER(p,s)
INTEGER INT SMALLINT	NUMBER(38)
FLOAT(b) DOUBLE PRECISION REAL	NUMBER



Fonte: http://books.google.com.br/books?id=e1d_0m9jevEC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=tamanho+em+bytes+timestamp+oracle&source=bl&ots=FRY-hiNEv-&sig=wcAa70PD2sUin1xpEpOD_tpcgIY&hl=ptBR&sa=X&ei=j519UaOVleHr0gH14ICIAQ&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=tamanho%20em%20bytes%20timestamp%20oracle&f=false, acessado em 26/04/2019.

Um tipo de dado **descreve e limita a espécie de informação** que pode ser **armazenada numa coluna** e pode também limitar as operações que se podem efetuar nelas.

Podemos dividir os tipos de dados no **Oracle em três categorias básicas**: tipos de **caracteres, numéricos** e um grupo que **representa outros tipos de dados**.



Fonte: Greenwald, R. ; Stackowiak, R.; Stern, J. Oracle Essential – Base de Dados Oracle 11g, 4ª. Edição, Rio de Janeiro: Alta Books 2009 - Página: 79.



CHAR - O tipo **CHAR** armazena caracteres (strings – texto) de **tamanho (comprimento) fixo**. Pode-se opcionalmente definir o tamanho máximo de um dado tipo **CHAR**. **Se o tamanho máximo não for definido, o valor padrão utilizado é 1**. A capacidade em caracteres de um tipo CHAR depende do número de bytes utilizado para cada caractere. A **capacidade máxima** de armazenamento do tipo **CHAR é 2000 bytes**.

Caso o tamanho da string armazenada, seja menor que o tamanho definido para a string do tipo CHAR, as posições remanescentes serão preenchidas com espaço em branco no final.

Exemplo: CHAR

NOME CHAR(10) - Exemplo de conteúdo: **NOME="Maurício"**



Será armazenado:

NOME="Maurício ", pelo **tamanho ser fixo**, são **armazenados os 10 caracteres**, mesmo que o nome só tenha 5. O **Oracle completa** as posições não utilizadas com **espaços em branco**.

Observação: Sugere-se utilizar o tipo de dado **CHAR** somente para **campos, onde você saiba o tamanho exato da informação que será armazenada e que esse tamanho seja fixo e ainda não ultrapasse 2000 bytes**.

Exemplos:

- ☐ **Sigla UF** (SP, DF, RJ)
- ☐ **Gênero** (H=homem, M=Mulher, NB= Não binário)
- ☐ **Tipo de Operação** (Entrada ou Saída)



VARCHAR2 - O tipo **VARCHAR2** armazena caracteres de **tamanho (comprimento) variável**.

O **tamanho máximo** de um dado tipo **VARCHAR2** é **4000 bytes**, o **tamanho mínimo** é **1**.

A partir da versão 12c, configurando o parâmetro “max_string_size”, podemos ter:

Valor Mínimo = 1 e,

Valor Máximo:

- 32767 bytes se `MAX_STRING_SIZE = EXTENDED`
- 4000 bytes se `MAX_STRING_SIZE = STANDARD`

Exemplos em:

https://books.google.com.br/books?id=7okoCwAAQBAJ&pg=PA453&lpg=PA453&dq=como+usar+MAX_STRING_SIZE+%3D+EXTENDED&source=bl&ots=CmiaYEGgEW&sig=ACfU3U2C5wTWzQcO6sdiVwXqeaTJjpWzA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKewjipKQpsXoAhVTGbkgHe4NAaQQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=como%20usar%20MAX_STRING_SIZE%20%3D%20EXTENDED&f=false, acessado em 31/03/2020.

Exemplo: VARCHAR2

NOME VARCHAR2(40)

Exemplo de conteúdo: **NOME**="Maurício de Santis"

Será armazenado:

NOME="Maurício de Santis", pelo tamanho ser variável, são armazenados apenas os caracteres utilizados.

Exemplos de campos: nome do aluno, descrição do produto, nome do logradouro, nome do bairro, nome da cidade, observações, ou seja, **todas as informações que não possuem um tamanho exato.**



- Exemplo de um campo com tamanho fixo, do tipo CHAR ou NCHAR, limitado a 20 posições, ou 20 bytes:



- `nome_materia char(20)`

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	N	C	O	b	D	E	b	D	A	D	O	S	b	b	b	b	b	b

- Exemplo de um campo com tamanho variável, do tipo VARCHAR ou NVARCHAR, limitado a 20 posições, ou 20 bytes:

- `nome_materia varchar(20)`

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	N	C	O	b	D	E	b	D	A	D	O	S						



NCHAR (National Character) - O tipo **NCHAR** armazena um conjunto de caracteres internacionais (caracteres que não utilizam o alfabeto ocidental, por exemplo: japonês, chinês, árabe, grego e etc.) de **tamanho (comprimento) fixo**.

NVARCHAR2 (National Character Varying) - o tipo **NVARCHAR2** armazena um conjunto de caracteres internacionais de **tamanho (comprimento) variável**.

São dados de caractere UNICODE.

Unicode é um padrão que permite aos computadores representar e manipular, de forma consistente, texto de qualquer sistema de escrita existente.

UTF-8 (Unicode Transformation Format) é um tipo de codificação binária de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer caractere universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII.



NUMBER - Armazena valores inteiros ou de ponto flutuante entre 1×10^{-130} to $9.99...9 \times 10^{125}$

Pode-se especificar a **precisão** (número de dígitos entre 1 e 38) e a **escala** (número de decimais entre -84 e 127). Para representar valores inteiros, define-se a **escala como zero**. Se a escala não for definida, o valor padrão é 0.

Precisão: Total de dígitos significativos no número. Quando não informado será usado como **padrão 38**.

Escala: Representa o número de dígitos do lado direito da vírgula decimal.

Para ser **compatível** com os tipos ANSI/ISO e IBM, o tipo **NUMBER** tem subtipos, com definições idênticas às dos padrões de origem. São eles: **DEC, DECIMAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT, INTEGER, INT, NUMERIC, REAL, SMALLINT**.

Exemplos: NUMBER

NUMBER(p,s)

P= INDICAR A QUANTIDADE TOTAL DE DIGITOS DE UM NÚMERO

S= INDICAR A QUANTIDADE DE DIGITOS DECIMAIS

EXEMPLO:

NUMBER (8,2), dos oito dígitos informados temos: 6 inteiros e 2 decimais

Representando o número: 7,456,123.89

NUMBER (9) → 7456124

NUMBER (9,1) → 7456123.9

NUMBER (*,1) → 7456123.9

NUMBER (9,2) → 7456123.89

NUMBER → 7456123.89

NUMBER (6) → Erro, número maior que a precisão

NUMBER (7,-2) → 7456100





DATE - Armazena informações de **data e hora com o século**.

É composto por todos os quatro dígitos do ano, mês, dia, hora (no formato de 24 horas), minuto e segundo.

Uma **data válida** é qualquer data que esteja **entre 1/1/4712 AC e 31/12/9999 DC**.

O formato padrão é especificado pelo parâmetro de banco de dados NLS_DATE_FORMAT, por exemplo: DD/MM/YYYY.



TIMESTAMP (precisão segundos) - Armazena informações de data e hora com o século. Similar a DATE, mas com precisão de até nove casas decimais para segundos (seis casas por padrão), para que possamos armazenar as frações de segundos com maior precisão.

É composto por todos os quatro dígitos do ano, mês, dia, hora (no formato de 24 horas), minuto e segundo.

Precisão_segundos especifica o número de dígitos da parte fracionária dos segundos, que pode ser um valor inteiro de 0 a 9 (o padrão é 6).

O formato padrão é especificado pelo parâmetro de banco de dados NLS_TIMESTAMP_FORMAT.



CLOB e NCLOB – Utilizado para armazenar caracteres de tamanho extenso.

Utilizado para armazenar texto.

BLOB – Utilizado para armazenar dados binários. Exemplos: vídeos, áudios e imagens.

Esses tipos de dados podem armazenar até 128Tb de dados.



- Greenwald, R. ; Stackowiak, R.; Stern, J. Oracle Essential – Base de Dados Oracle 11g, 4ª. Edição, Rio de Janeiro: Alta Books 2009.
- Oliveira, Celso H. P. SQL Curso Prático, 1ª Edição, São Paulo: Novatec 2002.
- MACHADO, Felipe Nery R. Banco de Dados - Projeto e Implementação. Érica, 2004. Páginas: 330, 331.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. Pearson, 2005. Páginas: 153, 154.
- **Mais informações (acessados em 31/03/2020):**
 - http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/datatype.htm#i16209
 - http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm#i2093
 - <http://www.oracle.com/technetwork/pt/articles/sql/introducao-tipo-de-dado-timestamp-1505073-ptb.html>
 - <http://certificacaobd.com.br/2012/03/26/oca-11g-gerenciando-objetos-de-schema-parte-2-tipos-de-dados/>
 - <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-7B72E154-677A-4342-A1EA-C74C1EA928E6>

Copyright © 2023 Profa. Rita de Cássia Rodrigues

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).